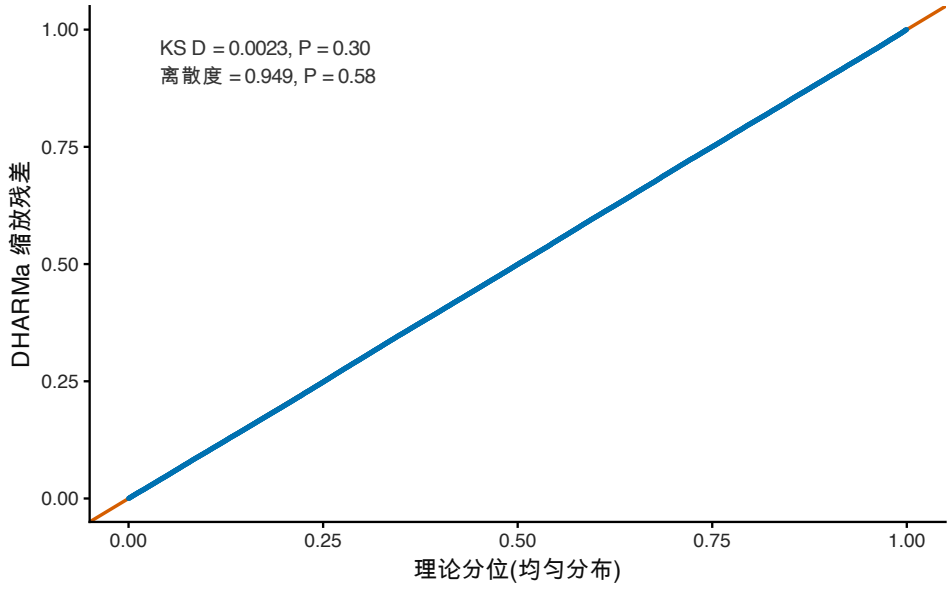
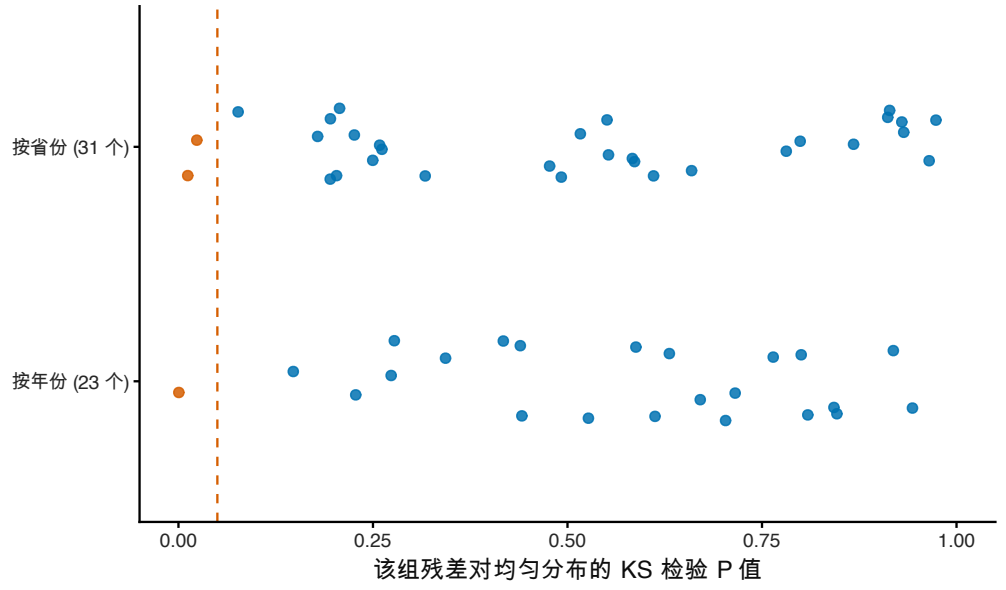
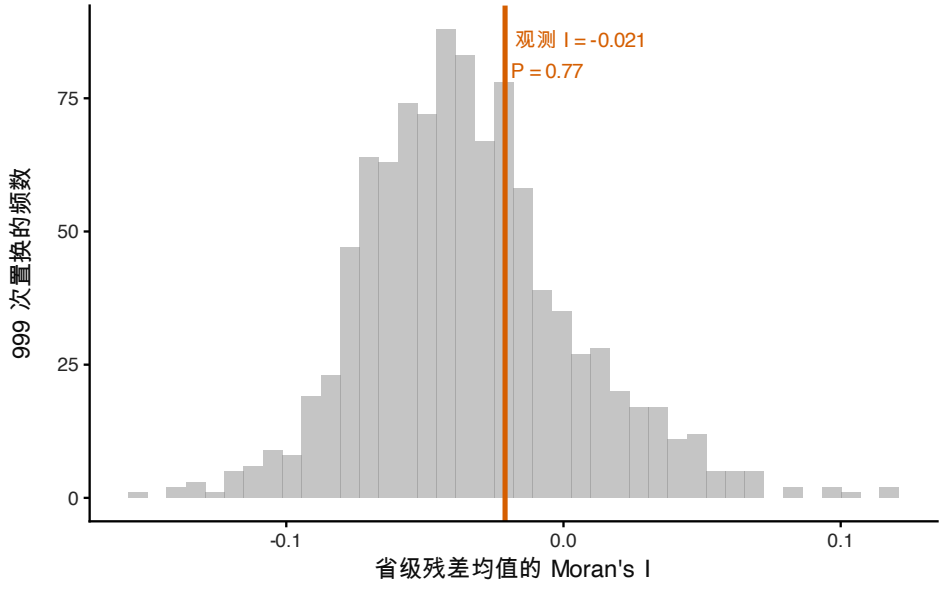
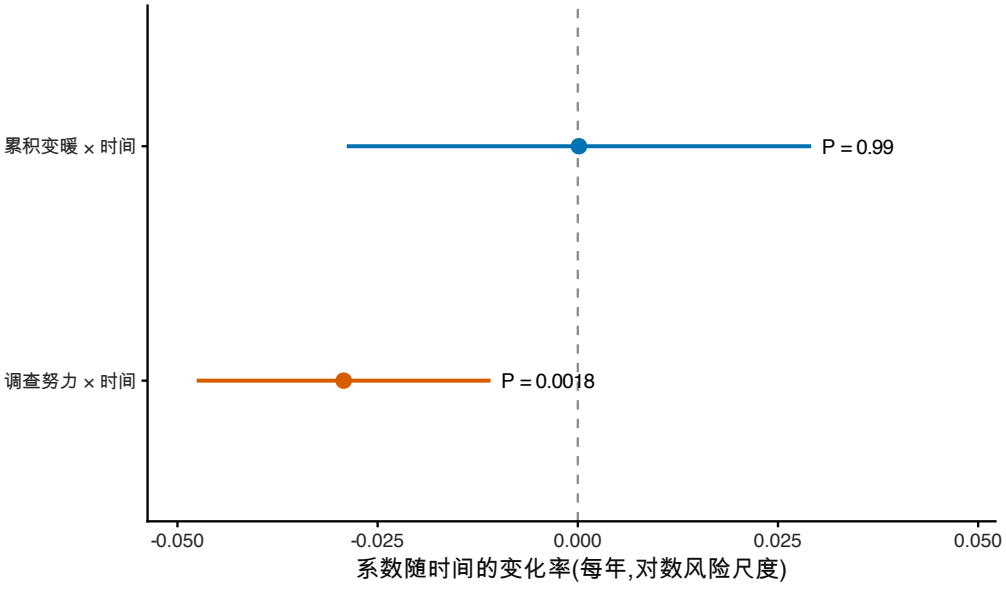

a 残差分布:与均匀分布无系统偏离
500 次模拟;每 40 个点抽 1 个绘制,避免 17.6 万点overplot
KS D = 0.0023, P = 0.30
离散度 = 0.949, P = 0.58
DHARMa 缩放残差
理论分位(均匀分布)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00


b 分组残差:超出名义水平的组数接近 5%
年份 1/23 组 P<0.05,省份 2/31 组;名义假阳性率 5%
按省份 (31 个)
按年份 (23 个)
该组残差对均匀分布的 KS 检验 P 值
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00


c 空间自相关:落在零分布内部
反距离权重,31 个省;E[I] = -0.033
观测 I = -0.021
P = 0.77
999 次置换的频数
省级残差均值的 Moran's I
0
25
50
75
-0.1
0.0
0.1


d 比例风险:努力项违反,气候项成立
努力效应随时间显著衰减——这是实质发现,不是模型缺陷
累积变暖 × 时间
P = 0.99
调查努力 × 时间
P = 0.0018
系数随时间的变化率(每年,对数风险尺度)
-0.050
-0.025
0.000
0.025
0.050